



Curso Javascript básico

Aula 04 – Laços de repetição



O que são Laços de Repetição?

Laços oferecem um jeito fácil e rápido de executar uma ação repetidas vezes.

Podemos pensar em um laço de repetição como um robô onde precisamos andar X passos em uma direção e Y passos em outra; "vá 5 passos para leste".

Existem várias formas diferentes de laços, mas eles essencialmente fazem a mesma coisa: repetir uma ação múltiplas vezes (inclusive você poderá repetir 0 vezes). Os vários mecanismos diferentes de laços oferecem diferentes formas de determinar quando este irá começar ou terminar. Há várias situações em que é mais fácil resolver um problema utilizando um determinado tipo de laço do que outros.



Tipos de laços de repetição

Declaração **for**

Um laço **for** é repetido até que a condição especificada seja falsa.

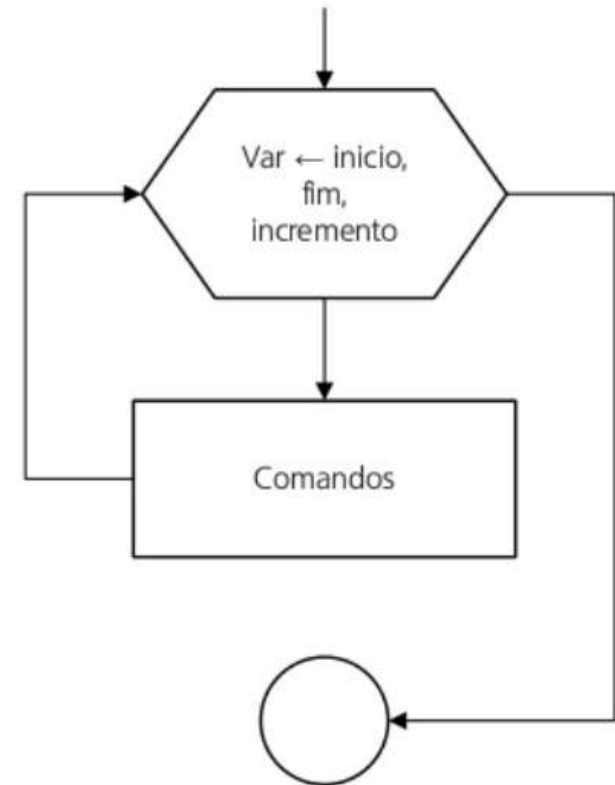
```
for ([expressãoInicial]; [condição]; [incremento])  
{  
    declaração;  
}
```

1. A **[expressãoInicial]** é inicializada e, caso possível, é executada. Normalmente essa expressão inicializa um ou mais contadores, mas a sintaxe permite expressões de qualquer grau de complexidade. Podendo conter também declaração de variáveis.
2. A expressão **[condição]** é avaliada. caso o resultado de condição seja verdadeiro, o laço é executado. Se o valor de condição é falso, então o laço terminará. Se a expressão condição é omitida, a condição é assumida como verdadeira.
3. A instrução é executada. Para executar múltiplas declarações, use uma declaração em bloco ({ ... }) para agrupá-las.
4. A atualização da expressão **[incremento]**, se houver, executa, e retorna o controle para o passo 2.



for

```
for (var i=0; i<3; i++){  
    //comandos  
}
```





Tipos de laços de repetição

Declaração **while**

Executa suas instruções, desde que uma condição especificada seja avaliada como verdadeira.

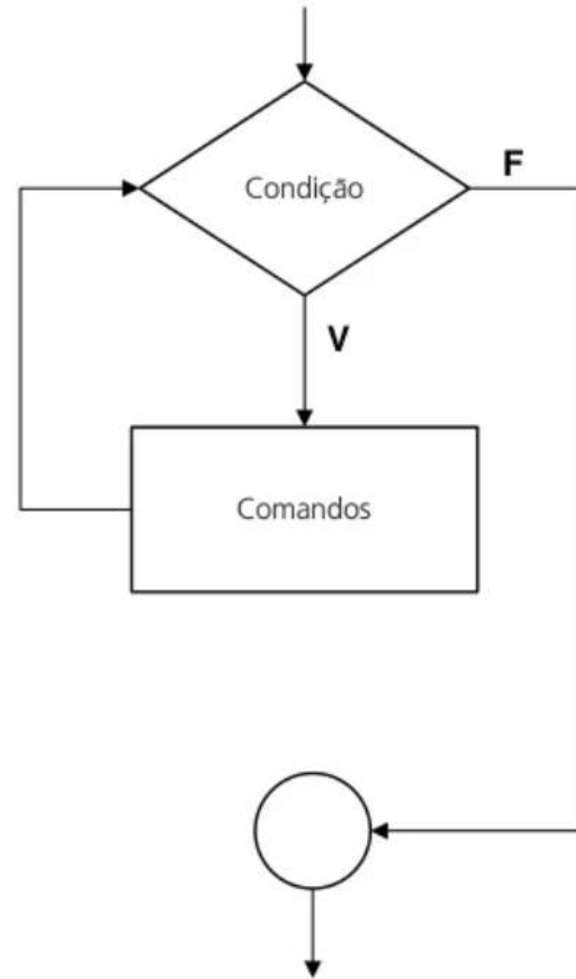
```
while ([condição])  
{  
  declaração  
}
```

1. Se a **[condição]** se tornar falsa, a declaração dentro do laço para a execução e o controle é passado para a instrução após o laço.
2. O teste da condição ocorre antes que o laço seja executado. Desta forma se a condição for verdadeira o laço executará e testará a condição novamente. Se a condição for falsa o laço termina e passa o controle para as instruções após o laço.
3. Para executar múltiplas declarações, use uma declaração em bloco ({ ... }) para agrupar essas declarações.



while

```
while (i<3){  
    //comandos  
    i++  
}
```





Tipos de laços de repetição

Declaração **do...while**

Executa suas instruções, e repetirá até que a condição especificada seja falsa..

```
do  
{  
    declaração  
} while ([condição]);
```

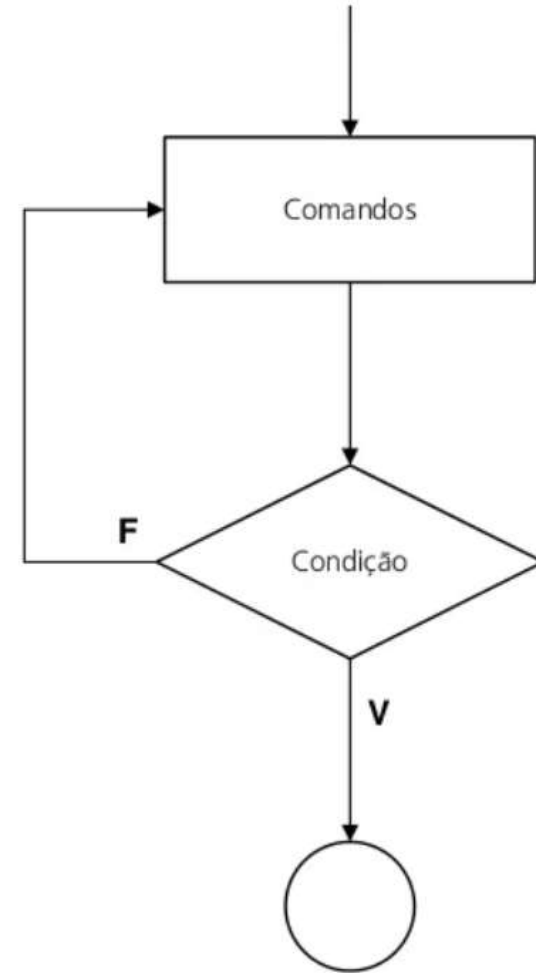
A instrução será executada uma vez antes da condição ser verificada. Para executar múltiplas instruções utilize uma declaração de bloco (`{ ... }`) para agrupá-las.

Caso a **[condição]** seja verdadeira, então o laço será executado novamente. Ao final de cada execução, a **[condição]** é verificada. Quando a condição contida no while for falsa a execução do laço é terminada e o controle é passado para a instrução seguinte a **do...while**.



do while

```
do{  
    //comandos  
    i++  
} while (i<3);
```





Tipos de laços de repetição

Declaração **for...in**

Executa iterações a partir de uma variável específica, percorrendo todas as propriedades de um **objeto**.

```
for (variável in objeto) {  
  declarações  
}
```



Tipos de laços de repetição

Declaração **for...of**

Executa iterações a partir de objetos iterativos, percorrendo todas as propriedades executando uma iteração para o valor de cada propriedade distinta.

```
for (variável of objeto) {  
  declarações  
}
```